LABORATORUL 1
Determinarea lungimii de unda a luminii folosind reteaua de difractie

PETER DAVID
314AC

March 3, 2026

1. Scopul Lucrarii

- Scop Calitativ: A se evidentia fenomenul de difractie suferit de un fascicul de lumina la trecerea printr-o retea de difractie.
- Scop Cantitativ: A se determina experimental lungimea de unda a radiatiei luminoase.

2. Teorie

- **Difractia** este un fenomen complex de compunere coerenta a radiatiei provenita de la mai multe surse din spatiu. Ea reprezinta fenomenul de ocolire a obstacolelor de mici dimensiuni de catre lumina; in devierile de la legile optice geometrice.
- **Reteaua de difractie** este un sistem de fante paralele, egale, echidistante.
- **Fanta** este o portiune transparenta pentru lumina, de forma rectangulara, cu latimea mult mai mica decat lungimea (l«L). Fenomenul de difractie este sesizabil de-a lungul directiei Ox.
- **Pasul (perioada) retelei** reprezinta distanta dintre doua fante succesive (a = l + b).
- **Intensitatea luminii difractate** este caracterizata de relatia:

$$I(\alpha) \cong I_0 \cdot \frac{\sin^2(\frac{1}{2}kl\sin\alpha)}{(\frac{1}{2}kl\sin\alpha)^2} \cdot \frac{\sin^2(\frac{1}{2}Nka\sin\alpha)}{(\frac{1}{2}ka\sin\alpha)^2} \tag{1}$$

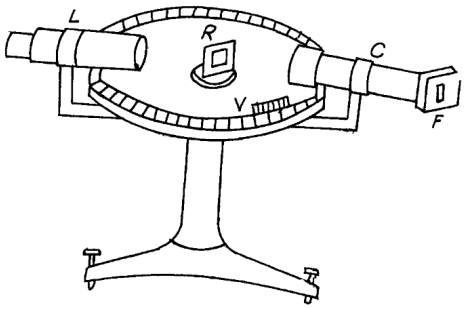
- **Relatia de baza** a lungimii de unda:

$$\lambda = \frac{a}{n}\sin\alpha_n \tag{2}$$

$$\alpha_n = \frac{1}{2}\left|\alpha_n^d - \alpha_n^s\right| \tag{3}$$

3. Descrierea instalatiei experimentale

Dispozitivul experimental cuprinde un goniometru prevăzut cu un colimator C şi o lunetă L. În centrul goniometrului, pe o măsuţă rotundă se găseşte fixată reţeaua de difracţie R. Sursa de lumină este un bec electric iar în colimator se găseşte fixat un filtru monocromatic. Lumina intră în colimator printr-o fantă F de formă dreptunghiulară, verticală, paralelă cu fantele reţelei. Observaţia se realizează în planul focal al lentilei ocular a lunetei, unde maximele principale de interferenţă apar sub forma unor linii luminoase, imagini ale fantei F.



4. Prelucrarea Datelor

Tabele

n	Linie spectrala (culoare)	α_n^d	α_n^s	$\alpha_n = \frac{1}{2}\left\|\alpha_n^d - \alpha_n^s\right\|$	sin α_n (cu 4 zecimale)	λ_n (nm)
1	Violet					
	Verde					
	Galben					
2	Violet					
	Verde					
	Galben					
3	Violet					
	Verde					
	Galben					

Figure 1: Tabel lungime de unda

Tabel ordin 2, linia spectrala (culoarea): .....

Nr. crt. i	$\left(\alpha_2^d\right)_i$	$\left(\alpha_2^s\right)_i$	$\left(\alpha_2\right)_i = \frac{1}{2}\left\|\left(\alpha_2^d\right)_i - \left(\alpha_2^s\right)_i\right\|$	$\overline{\alpha}_2$	$\sigma_{\overline{\alpha}_2}$	$\overline{\lambda}$ (nm)	$\sigma_{\overline{\lambda}}$ (nm)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Figure 2: Tabel lungime de unda precisa

$$\bar{\alpha}_2 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(\alpha_2)_i \qquad \sigma_{\bar{\alpha}_2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}\left[(\alpha_2)_i - \bar{\alpha}_2\right]^2}{10\cdot(10-1)}} \tag{4}$$

$$\bar{\lambda} = \lambda(\bar{\alpha}_2) \qquad \sigma_{\bar{\lambda}} = \sqrt{\left[\left(\frac{\partial\lambda}{\partial\alpha}\right)_{\alpha=\bar{\alpha}_2}\right]^2\cdot(\sigma_{\bar{\alpha}_2})^2} \tag{5}$$

Calcul

Pentru completarea tabelelor eficient, a fost scris un program in limbajul de programare C. Acesta ia ca date de intrare masuratorile (α_n^d si α_n^s), si returneaza toate valorile necesare completarii.